

## Многомерный анализ

Ниже мы предлагаем вам 2 трека: “софт” и “хард”. Для сдачи экзамена вам будет достаточно любого, вопрос в том, насколько вы любите пожестче. Микротрека на этой неделе нет!

### Софт-трек

- Посмотреть недели 2 недели обязательно (желательно - 3) и соответствующие им тестики на ~~openedu~~

*Как-то так случилось, что курсы, которые по какой-то непонятной причине были спрятаны под пейволл каким-то образом появились на канале. С доступом только по ссылке. (А задачки уже были доступны тем, кто выбрал вариант с авто проверкой). Софт трек спасён? Не знаю, как это получилось, но огромная просьба ссылку не распространять.*

*Ссылка. Все видео должны быть доступны. И даже в full hd качестве.*

- Если курс из пункта выше не работает или платный - альтернативный вариант [abitunet](https://abitunet.ru/), раздел "Функции многих переменных"

| Видео    | Тема                       |
|----------|----------------------------|
| Лекция 2 | Предел в $R^n$             |
| Лекция 3 | Топология $R^n$            |
| Лекция 4 | Градиенты, формула Тейлора |

### Хард-трек

- Посмотреть лекции

*Так как все лекторы читают в разном темпе, мы предлагаем вам выбрать курс, который вам комфортнее смотреть. Они оба хорошие, но каждому свое.*

*Если вы начали готовиться по другому автору - ничего страшного. Продолжайте готовиться по нему, лучше придерживаться одного источника*

*Для обоих курсов есть таблицы, в которых указано, где искать информацию по конкретной теме. Однако лучше изучать материалы последовательно*

- Посмотреть курс [Петровича](#) (1-8 лекции) и/или прочитать его [учебник](#) (главы 9-10)

| Видео                                   | Тема                                                             | Учебник           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Лекция 1, 0:00–1:18</a>     | Топология в $R^n$ . Предел числовой последовательности в $R^n$ . | Параграф 9.1      |
| <a href="#">Лекция 1, 1:18–до конца</a> | Топология в $R^n$ .                                              | Параграф 9.1      |
| <a href="#">Лекция 2, 0:00–0:52</a>     | Топология в $R^n$ .                                              | Параграф 9.1      |
| <a href="#">Лекция 2, 0:52–до конца</a> | Функции в $R^n$ .                                                | Параграф 9.2, 9.3 |
| <a href="#">Лекция 3, 0:00–1:00</a>     | Функции в $R^n$ .                                                | Параграф 9.2, 9.3 |

|                                         |                                                       |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">Лекция 3, 1:00–до конца</a> | Непрерывность в $R^n$ .<br>Равномерная непрерывность. | Параграф 9.4, 9.5, 9.6 |
| <b>Видео</b>                            | <b>Тема</b>                                           | <b>Учебник</b>         |
| <a href="#">Лекция 4, 0:00–0:51</a>     | Непрерывность в $R^n$ .<br>Равномерная непрерывность. | Параграф 9.4, 9.5, 9.6 |
| <a href="#">Лекция 4, 0:51–до конца</a> | Частные производные.                                  | Параграф 10.1          |
| <a href="#">Лекция 5, 0:00–0:58</a>     | Частные производные.                                  | Параграф 10.1          |
| <a href="#">Лекция 5, 0:58–до конца</a> | Производные сложной функции.                          | Параграф 10.2          |
| <a href="#">Лекция 6, 0:00–0:23</a>     | Производные сложной функции.                          | Параграф 10.2          |
| <a href="#">Лекция 6, 0:23–0:58</a>     | Градиент.                                             | Параграф 10.3          |
| <a href="#">Лекция 6, 0:58–до конца</a> | Частные производные высших порядков.                  | Параграф 10.4          |
| <a href="#">Лекция 7, 0:00–1:16</a>     | Частные производные высших порядков.                  | Параграф 10.4          |
| <a href="#">Лекция 7, 1:16–до конца</a> | Формула Тейлора.                                      | Параграф 10.5          |
| <a href="#">Лекция 8, 0:00–0:55</a>     | Формула Тейлора.                                      | Параграф 10.5          |
| <a href="#">Лекция 8, 0:55–1:10</a>     | Частные производные.                                  | В учебнике нет.        |

2. Посмотреть курс Иванова [ВМА](#), [МАИР](#) и/или прочитав его [учебник](#) (главы 4-6).

|                                              |                                   |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Видео</b>                                 | <b>Тема</b>                       | <b>Учебник</b> |
| <a href="#">ВМА лекция 20, 0:12–0:27</a>     | Топология $R^n$                   | Параграф 4.1   |
| <a href="#">ВМА лекция 20, 0:27–1:12</a>     | Топология $R^n$                   | Параграф 4.2   |
| <a href="#">ВМА лекция 20, 1:12–до конца</a> | Топология $R^n$                   | Параграф 4.3   |
| <a href="#">ВМА лекция 21, 0:00–0:25</a>     | Топология $R^n$                   | Параграф 4.4   |
| <a href="#">ВМА лекция 21, 0:25–0:50</a>     | Предел в метрическом пространстве | Параграф 4.8   |
| <a href="#">ВМА лекция 21, 0:50–до конца</a> | Топология $R^n$                   | Параграф 4.5   |
| <a href="#">ВМА лекция 22, 0:00–0:18</a>     | Топология $R^n$                   | Параграф 4.5   |
| <a href="#">ВМА лекция 22, 0:18–до конца</a> | Топология $R^n$                   | Параграф 4.6   |
| <a href="#">ВМА лекция 23, 0:00–1:25</a>     | Топология $R^n$                   | Параграф 4.7   |

|                                                |                             |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <a href="#">ВМА лекция 23, 1:25–до конца</a>   | Равномерная непрерывность   | Параграф 6.2 |
| Видео                                          | Тема                        | Учебник      |
| <a href="#">ВМА лекция 24, 0:00–0:47</a>       | Равномерная непрерывность   | Параграф 6.2 |
| <a href="#">ВМА лекция 24, 0:47–до конца</a>   | Предел функции в $R^n$      | Параграф 6.1 |
| <a href="#">ВМА лекция 25, 0:00–0:18</a>       | Топология $R^n$             | Параграф 4.8 |
| <a href="#">МАИР лекция 20, 0:43– до конца</a> | Дифференциал, градиент      | Параграф 6.3 |
| <a href="#">МАИР лекция 21, 0:00–0:59</a>      | Частные производные         | Параграф 6.4 |
| <a href="#">МАИР лекция 21, 0:59–до конца</a>  | Частные производные         | Параграф 6.5 |
| <a href="#">МАИР лекция 22, 0:00–1:00</a>      | Производная сложной функции | Параграф 6.6 |
| <a href="#">МАИР лекция 22, 1:00– до конца</a> | Производные высших порядков | Параграф 6.7 |
| <a href="#">МАИР лекция 23, 0:00–0:18</a>      | Производные высших порядков | Параграф 6.7 |
| <a href="#">МАИР лекция 23, 0:18–1:04</a>      | Формула Тейлора             | Параграф 6.8 |

- Посмотреть семинары
  1. [Скубачевский](#) (семинары 3-5)

Вопросы к созвону:

1. **Непрерывность и дифференцируемость функции нескольких переменных.**
2. **Производная по направлению. Градиент. Частные производные высших порядков.**
3. **Формула Тэйлора для функции нескольких переменных.**

*Дополнительно* можно изучить предел в многомерном пространстве, топологию в  $R^n$ .

Рекомендуется обсудить как минимум линейные-евклидовы-нормированные-метрические пространства. Как максимум: внутренности, замыкания и границы множеств, компакты и лемму Гейне–Бореля.